

复变函数常用函数的严密定义与求导证明

2026 年 3 月 19 日

摘要

本文档旨在严谨地给出复平面 $\mathbb{C}$ 上初等函数（多项式、指数函数、三角函数、对数函数）的定义，并利用复导数的极限定义及柯西-黎曼方程（Cauchy-Riemann Equations）给出其导数的严格证明。特别是针对复对数函数 $\ln z$ 的多值性与主值分支进行了详细讨论。

1 复导数与柯西-黎曼方程 (C-R 方程)

定义 1.1 (复导数). 设函数 $w = f(z)$ 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内有定义。若对于 $z \in D$ ，极限

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

存在，则称 $f(z)$ 在 z 处可导。注意：这里的 Δz 可以沿复平面上的任意路径趋向于 0。

为了避免每次都用复杂的二维极限来证明，我们引入复分析中最核心的定理：

定理 1.1 (柯西-黎曼方程 Cauchy-Riemann Equations). 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，其中 $z = x + iy$ 。 $f(z)$ 在 z 处可导的充要条件是： u, v 在 (x, y) 处可微，且满足 C-R 方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

此时，导数可以方便地计算为：

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

2 多项式与幂函数

定理 2.1 (幂函数求导). 对于任意正整数 n ，设 $f(z) = z^n$ ，则 $f'(z) = nz^{n-1}$ 。

证明. 直接使用导数的极限定义与二项式定理。

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\left(z^n + nz^{n-1}\Delta z + \frac{n(n-1)}{2}z^{n-2}(\Delta z)^2 + \cdots + (\Delta z)^n \right) - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(nz^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}z^{n-2}\Delta z + \cdots + (\Delta z)^{n-1} \right) \end{aligned}$$

当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时，后面所有含有 Δz 的项均趋于 0，故 $f'(z) = nz^{n-1}$ 。证明完毕。 $\square$

3 复指数函数

在实数域中 e^x 借由泰勒级数定义。在复数域中，我们通过欧拉公式 (Euler's Formula) 将其严密扩展到整个复平面。

定义 3.1 (复指数函数). 对于任意复数 $z = x + iy$, 复指数函数 e^z (或 $\exp(z)$) 定义为:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

定理 3.1 (复指数函数求导). 设 $f(z) = e^z$, 则 $f'(z) = e^z$ 。

证明. 根据定义, 我们有 $u(x, y) = e^x \cos y$ 和 $v(x, y) = e^x \sin y$ 。我们验证 C-R 方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x \cos y \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin y, & \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \sin y \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

C-R 方程在整个复平面上处处成立, 且偏导数连续, 故 e^z 处处全纯。其导数为:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^z$$

证明完毕。 □

4 复三角函数

借由复指数函数, 我们可以极其优美地定义复三角函数。它们不再局限于直角三角形的边长比, 而是代数上的线性组合。

定义 4.1 (复正弦与余弦函数).

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

定理 4.1 (复三角函数求导). $(\sin z)' = \cos z$, $(\cos z)' = -\sin z$ 。

证明. 由复指数函数的导数以及链式法则 (易证复导数同样满足线性性与链式法则):

$$(\sin z)' = \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right) = \frac{ie^{iz} - (-i)e^{-iz}}{2i} = \frac{i(e^{iz} + e^{-iz})}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z$$

同理可证 $(\cos z)' = -\sin z$ 。证明完毕。 □

5 复对数函数 (极度重要: 多值性与分支)

复对数函数是复分析中的一个难点。因为它是指数函数 $w = e^z$ 的反函数。但是, e^z 是一个以 $2\pi i$ 为周期的函数 ($e^{z+2\pi i} = e^z$), 这意味着同一个复数 w 会对应无数个 z 。因此, 复对数天生是一个无穷多值函数。

定义 5.1 (复对数的多值定义). 设 $z \neq 0$ 且 $z = re^{i\theta}$ (其中 $r = |z|$, $\theta = \arg z$)。复对数记为 $\text{Log } z$ (大写 L)，定义为：

$$\text{Log } z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

其中 $\ln |z|$ 是普通的实数自然对数。

由于求导必须针对单值连续函数进行, 我们必须割裂复平面, 取对数函数的一个“分支”(Branch)。最常用的是主值分支。

定义 5.2 (复对数的主值分支). 规定幅角主值 $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ 。我们在复平面上沿着负实轴切一刀 (称为分支切割 *Branch Cut*, 即去掉集合 $\{z \mid \text{Im}(z) = 0, \text{Re}(z) \leq 0\}$)。在这个被切开的复平面上, 定义主值对数 $\ln z$ (小写 l) 为：

$$\ln z = \ln |z| + i\text{Arg } z$$

此时, $\ln z$ 是一个完美的单值解析函数。

定理 5.1 (复对数求导). 在割去负实轴及原点的复平面上, $(\ln z)' = \frac{1}{z}$ 。

证明. 令 $w = \ln z = u + iv$, 则由定义 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$ (此处假设在右半平面 $x > 0$ 为例, 其余象限类似处理)。我们验证 C-R 方程：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

显然 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 且 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, C-R 方程成立! 其导数为：

$$(\ln z)' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{1}{z}$$

证明完毕。 □